

משפט הערך הממוצע של גאוס

אם f פונקציה אנליטית בתחום $|z - a| < R$, אזי

$$f(a) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(a + re^{i\theta}) d\theta \quad 0 < r < R$$

תרגיל

$$I = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sin^2 \left(\frac{\pi}{6} + 2e^{i\theta} \right) d\theta$$

$$f(z) = \sin^2 \left(\frac{\pi}{6} + 2z \right)$$

אנו מחשבים את הפונקציה עבור $z = 0$ ומקבלים

$$f(0) = I = \sin^2 \left(\frac{\pi}{6} \right) = \frac{1}{4}$$

תרגיל

חשבו את הערך הממוצע של הפונקציה $x^2 - y^2 + 2y$ על המעגל $|z - 5 + 2i| = 3$

פתרון

$$f(x, y) = x^2 - y^2 + 2y$$

$$|z - 5 + 2i| = 3 \Leftrightarrow z = 5 - 2i + 3e^{i\theta} \Leftrightarrow (5 + 3 \cos(\theta); -2 + 3 \sin(\theta)) \quad 0 < \theta < 2\pi$$

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left[(5 + 3 \cos \theta)^2 - (-2 + 3 \sin \theta)^2 + 2(-2 + 3 \sin \theta) \right] d\theta = \\ & = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (17 + 30 \cos \theta + 9 \cos 2\theta + 18 \sin \theta) d\theta = \frac{1}{2\pi} \cdot 17 \cdot 2\pi = 17 \end{aligned}$$

טורי חזקות

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - \alpha)^n$$

תחום ההתכנסות של הטור:

1. $D = \mathbb{C}$

2. $D = \{\alpha\}, z = \alpha$

3. קיים $R > 0$ כך ש

$$\{z \mid |z - \alpha| < R\} \subseteq D \subseteq \{z \mid |z - \alpha| \leq R\}$$

$$R = \frac{1}{\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{1/n}}$$

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$$

טור טיילור

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(\alpha)}{n!} (z - \alpha)^n$$

רדיוס ההתכנסות של טור טיילור של פונקצי f סביב נקודה $z = \alpha$ הוא מרחק של α מנקודה סינגולרית הקרובה ביותר ל α .

משפט

תהי f אנליטית בעיגול פתוח D סביב נקודה $z = \alpha$, אזי $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(\alpha)}{n!} (z - \alpha)^n$ לכל $z \in D$.

משפט

בתוך עיגול ההתכנסות הפתוח, הטור $S = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - \alpha)^n$ מתכנס לפונקציה אנליטית - וזהו למעשה טור טיילור שלה.

דוגמה

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$$

$$\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} z^{2n+1} \quad \cos z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} z^{2n}$$

תרגיל

יש לפתח לטור טיילור את הפונקציות

$$f(z) = e^z \quad .1$$

$$f(z) = \frac{1}{z-i} \quad .2$$

$$f(z) = \frac{1}{(1-z)^2} \quad .3$$

פתרון

$$f^{(n)}(0) = 1, f^{(n)}(z) = e^z \quad .1$$

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} (z-0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$$

$$\boxed{S = \frac{b_0}{1-q}} \quad |q| < 1 \quad \text{אם } b_n = b_0 \cdot q^{n-1}, S = \sum_{n=0}^{\infty} b_n \Leftarrow \text{הסכום מתכנס}$$

.2

$$\frac{1}{z-i} = \frac{1}{(z-1) + (1-i)} = \frac{1}{1-i} \cdot \frac{1}{1 + \frac{z-1}{i-1}} =$$

$$= \frac{1}{1-i} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z-1}{i-1} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \underbrace{\frac{1}{(i-1)^{n+1}}}_{a_n} (z-1)^n$$

תנאי להתכנסות:

• דרך א':

$$\left| \frac{z-1}{i-1} \right| < 1 \quad |z-1|, \sqrt{2}$$

- דרך ב': קיבלנו פיתוח סביב $z = 1$. נק' סינגולרית של הפונקציה $z = i$. המרחק בין 1 ל*i* שווה ל $\sqrt{2}$.

3.

$$f(z) = \frac{1}{(1-z)^2}$$

נשים לב ש

$$f(z) = \frac{1}{(1-z^2)} = \left(\frac{1}{1-z} \right)'$$

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n$$

אפשר לבצע גזירה איבר איבר

$$f(x) = \left(\frac{1}{1-z} \right)' = \sum_{i=0}^{\infty} n \cdot z^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \underbrace{(n+1)}_{a_n} z^n$$

תרגיל

$$f(z) = \begin{cases} \frac{z}{\sin z} & z \neq 0 \\ 1 & z = 0 \end{cases}$$

צ"ל שניתן לפתח את f לטור חזקות סביב $z = 0$ ויש למצוא את רדיוס ההתכנסות

פתרון

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{f(0+z) - f(0)}{z - 0} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\frac{z}{\sin z} - 1}{z} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z - \sin z}{z \cdot \sin z} =$$

$$= \lim_{z \rightarrow 0} \frac{1 - \cos z}{\sin z + z \cos z} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sin z}{\cos z + \cos z - z \sin z} = \frac{0}{2} = 0$$

קיבלנו ש $f(z)$ גזירה בנקודה $z = 0$. כלומר, $f(z)$ סגירה בכל סביבה פתוחה של $z = 0$
 $\Leftarrow$ קיבלנו ש f אנליטית
 $\Leftarrow$ ניתן לפתח את $f(z)$ לטור טיילור סביב $z = 0$.

רדיוס ההתכנסות:

נקודות סינגולריות של $f(z)$ הן $z_n = \partial n, n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. נקודות סינגולריות הקרובות ביותר ל $z = 0$ הם $z = \pm \pi$, כלומר כדיוס ההתכנסות שווה ל π .

תרגיל

1. מצא פיתוח טיילור של פונקציה $f(z) = \frac{1}{1+z^2}$ סביב הראשית

2. בעזרת (1), יש חשב

$$I_k = \int_C \frac{dz}{z^k (1+z^2)} \quad C = \left\{ z \mid |z| = \frac{1}{2} \right\}$$

פתרון

1.

$$f(z) = \frac{1}{1+z^2} = \frac{1}{1-(-z^2)} = \sum_{n=0}^{\infty} (-z^2)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot z^{2n}$$

רדיוס ההתכנסות שווה ל1

2. לפי נוסחת קושי, מקבלים

$$f^{(k)}(0) = \frac{k!}{2\pi i} \int_C \frac{dz}{z^{(k+1)}(1+z^2)} = \frac{k!}{2\pi i} \cdot I_{k+1}$$

$$I_k = \frac{2\pi i \cdot f^{(k-1)}(0)}{(k-1)!}$$

לפי פיתוח של סעיף (1) נקבל

$$\frac{f^{(k)}(0)}{k!} = \begin{cases} (-1)^{\frac{k}{2}} & k \text{ is even} \\ 0 & k \text{ is odd} \end{cases}$$

$$I_k = \begin{cases} (-1)^{\frac{k-1}{2}} \cdot 2\pi i & k \text{ is even} \\ 0 & k \text{ is odd} \end{cases}$$

משפט

אם f אנליטית בתחום D וקיימת נקודה $z = \alpha \in D$ כך שהיא אפס מסדר אינסופי אזי $\forall z \in D f(z) = 0$

משפט יחידות

1. אם f אנליטית בתחום D וקיימת סדרה מתכנסת של נקודות $\{z_n\} \subseteq D$ כך שהגבול שלה ב D כך שלכל n מתקיים $f(z_n) = 0$, אזי

$$\forall z \in D f(z) \equiv 0$$

2. אם f, g פונקציות אנליטיות ב D , וקיימת סדרה מתכנסת $\{z_n\}$ כך שגבול שייד ל D , וכך שלכל n מתקיים $f(z_n) = g(z_n)$ אזי

$$\forall z \in D f(z) \equiv g(z)$$

ניסוח שקול

תרגיל

$$1. \{a_n\} = \left\{ \frac{1}{2}, 0, \frac{1}{4}, 0, \frac{1}{6}, \dots \right\}$$

$$2. \{a_n\} = \left\{ \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \dots \right\}$$

$$3. \{a_n\} = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \frac{1}{7}, \dots \right)$$

האם קיימת פונקציה אנליטית בנקודה $z = 0$ שעבור סדרת הנקודות $\left\{ z_n = \frac{1}{n} \right\}_{n=1}^{\infty}$ מקבלת את סדרת הערכים $\{a_n\}$?